Neumática e hidráulica

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar los principios físicos de los circuitos neumáticos e hidráulicos
- Identificar los componentes y sus símbolos normalizados
- Interpretar circuitos sencillos con cilindros y válvulas
- Calcular fuerzas en cilindros y en la prensa hidráulica
- Diseñar circuitos neumáticos con control directo, indirecto y lógico
- Calcular fuerzas de avance y retroceso, caudales y consumo de aire
- Diseñar secuencias neumáticas con finales de carrera y conocer la electroneumática

Para pensar

La puerta de un autobús se abre con un «pssst» y una excavadora levanta toneladas con su brazo. ¿Qué tienen en común?

Explicación

1.1 Fluidos que hacen fuerza

La **neumática** usa **aire comprimido** y la **hidráulica** usa **líquidos**, normalmente aceite. En los dos casos la clave es la presión: $p = F / S$. Según el **principio de Pascal**, la presión se transmite por igual en todo el fluido, así que en un cilindro la fuerza obtenida es $F = p \cdot S$. Un cilindro con un émbolo de 10 cm^2 y aire a 6 bar (unos 600 000 Pa) empuja con unos 600 N.



1.2 Presión, fuerza y superficie en los cilindros

La fuerza que hace un cilindro depende de la **presión** del fluido y de la **superficie del émbolo**: $F = p \cdot S$. La presión se mide en pascales (Pa), pero en neumática se usa el **bar** (1 bar = 100.000 Pa, más o menos la presión atmosférica); las instalaciones industriales trabajan a unos 6 bar. La superficie de un émbolo circular es $S = \pi \cdot r^2$. Así, un cilindro con un émbolo de 4 cm de diámetro (r = 0,02 m; S ≈ 0,00126 m^2) alimentado a 6 bar empuja con unos 754 N. En un cilindro de doble efecto, la fuerza de retroceso es algo menor que la de avance porque el vástago ocupa parte de la superficie del émbolo por ese lado.

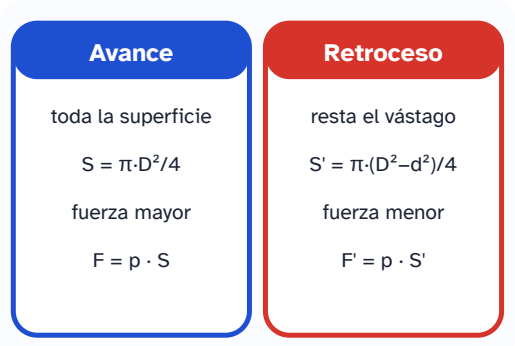
Unidades de presión

Unidad	Equivale a
1 bar	100.000 Pa
1 atm	101.325 Pa ≈ 1 bar
1 kp/cm^2	≈ 0,98 bar
1 MPa	10 bar

1.3 Fuerza de retroceso, caudal y velocidad

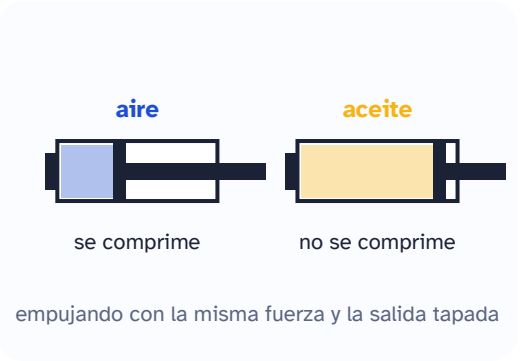
En un cilindro de doble efecto, la fuerza no es igual al salir que al entrar. Al avanzar, el aire empuja toda la superficie del émbolo, $S = \pi \cdot D^2 / 4$. Al retroceder, el aire empuja por el otro lado, donde el vástago ocupa parte del espacio, así que la superficie útil es la del émbolo menos la del vástago: $S' = \pi \cdot (D^2 - d^2) / 4$. Por eso la **fuerza de retroceso** siempre es algo menor que la de avance. Además, en la práctica hay pérdidas por rozamiento, de modo que la fuerza real es un 10 % o un 15 % menor que la teórica.

La **velocidad** del vástago depende del **caudal** de fluido que entra, es decir, del volumen que llega cada segundo: **$Q = S \cdot v$**. Con más caudal, el cilindro se mueve más rápido; por eso se regula la velocidad con válvulas que estrangulan el paso del aire o del aceite. El **volumen de aire** que gasta un cilindro en cada movimiento es la superficie por la carrera ($V = S \cdot L$), y como el aire está comprimido, en condiciones normales ocupa más: el volumen se multiplica aproximadamente por (presión en bar + 1). Estos cálculos sirven para elegir el tamaño del compresor de una instalación.



1.4 Neumática frente a hidráulica

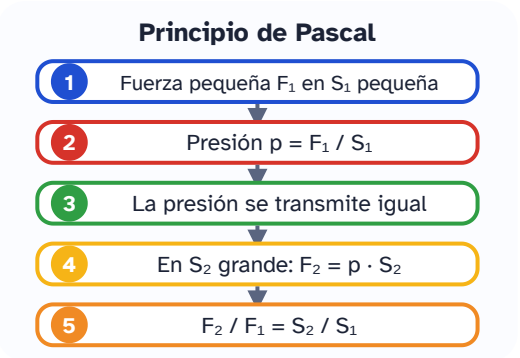
El aire es **gratis, limpio y rápido**, pero se comprime, así que los movimientos son menos precisos y las fuerzas moderadas: se usa en puertas de autobús, herramientas de taller, robots de empaquetado y frenos de camión. El aceite es **incompresible**: da grandes fuerzas y movimientos precisos y suaves, pero es más caro y puede gotear: se usa en excavadoras, grúas, prensas, elevadores y los frenos del coche.



empujando con la misma fuerza y la salida tapada

1.5 La prensa hidráulica

Los sistemas hidráulicos se basan en el **principio de Pascal**: la presión que se aplica a un líquido encerrado se transmite igual a todos sus puntos. En una prensa hidráulica, un émbolo pequeño empuja el aceite, y la misma presión actúa sobre un émbolo grande, que hace una fuerza mucho mayor: $F_1 / S_1 = F_2 / S_2$. Si el émbolo grande tiene 50 veces más superficie, la fuerza se multiplica por 50. A cambio, el émbolo pequeño debe recorrer 50 veces más distancia: como en las máquinas simples, se gana fuerza pero no energía. Con este principio funcionan los gatos hidráulicos, los frenos de los coches, las excavadoras y los elevadores de los talleres.



2.1 Componentes de un circuito

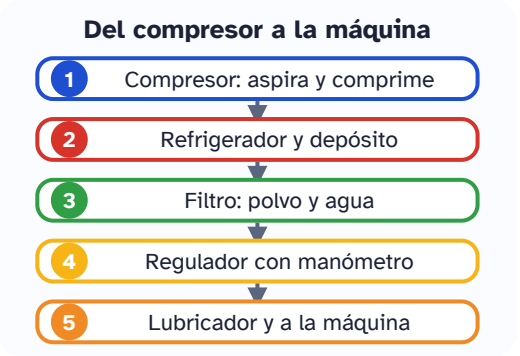
Todo circuito tiene: un **generador de presión** (el compresor en neumática, que guarda el aire en un depósito; la **bomba** en hidráulica, que saca el aceite de un depósito), **conductos** (tubos), **elementos de tratamiento** (filtro, regulador de presión, manómetro), **elementos de control** (válvulas) y **actuadores** (**cilindros** que hacen movimiento lineal y **motores** que giran). En hidráulica, además, el aceite vuelve al depósito por un circuito de retorno.



2.2 Producción y tratamiento del aire

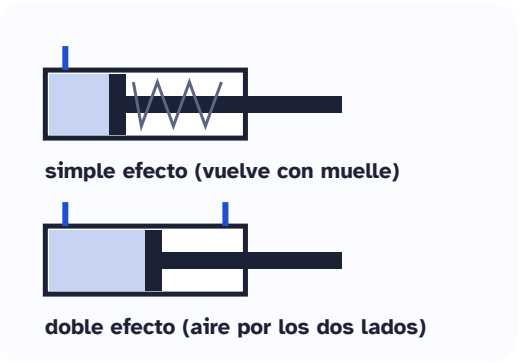
El aire comprimido se produce con un **compresor**, movido por un motor eléctrico, que aspira aire de la atmósfera y lo comprime, normalmente entre 6 y 10 bar. Al comprimirlo se calienta, así que pasa por un **refrigerador** y se guarda en un **depósito** o calderín, que hace de reserva y evita que el compresor arranque continuamente; un **presostato** lo pone en marcha cuando la presión baja y lo para al llegar al máximo, y una **válvula de seguridad** libera aire si se supera la presión permitida.

El aire de la atmósfera lleva polvo y humedad, que al enfriarse se condensa en agua y daña los componentes. Por eso, antes de cada máquina, se coloca una unidad de mantenimiento con tres elementos: un **filtro** que retiene la suciedad y el agua (con un purgador para vaciarla), un **regulador** de presión con manómetro que fija la presión de trabajo y, a veces, un **lubricador** que añade una niebla de aceite para los componentes que lo necesitan. El aire se distribuye por una red de tuberías con una ligera pendiente para que el agua se acumule en puntos de purga. Las fugas de aire son muy caras: un agujero de 3 mm puede desperdiciar cientos de euros de electricidad al año.



2.3 Cilindros y válvulas

El **cilindro de simple efecto** sale con aire a presión y vuelve solo gracias a un muelle. El de **doble efecto** recibe aire por los dos lados: sale y entra a presión, con fuerza en los dos sentidos. Las **válvulas distribuidoras** se nombran por sus vías y posiciones: una **3/2** tiene 3 orificios y 2 posiciones y basta para un cilindro de simple efecto; una **5/2** gobierna uno de doble efecto. Se accionan con pulsador, palanca, pedal, rodillo, electroimán o aire.



2.4 Cómo se accionan las válvulas

Una válvula distribuidora cambia de posición mediante un **accionamiento**, que se dibuja a los lados de su símbolo. Puede ser **manual** (pulsador, palanca, pedal o seta de emergencia), **mecánico** (un rodillo o una leva que el propio cilindro pisa al llegar a una posición, como un final de carrera), **neumático** (una señal de aire que llega de otra válvula, como en el control indirecto) o **eléctrico** (un **electroimán** o solenoide, en las electroválvulas). En el otro lado suele haber un **muelle** que devuelve la válvula a su posición de reposo cuando desaparece la señal: son las válvulas **monoestables**.

Las válvulas **biestables** tienen accionamiento en los dos lados (por ejemplo, señales de aire a izquierda y derecha) y se quedan en la última posición aunque la señal desaparezca: tienen memoria. Son muy útiles para que un cilindro siga avanzando aunque se suelte el pulsador. Las válvulas 3/2 de rodillo se usan como **sensores** de posición: cuando el vástago llega al final de su recorrido, pisa el rodillo y envía una señal que puede iniciar el siguiente movimiento. Leer bien los accionamientos de un esquema es la clave para entender qué hace un circuito.



3.1 Control directo e indirecto

En un **control directo**, la válvula que acciona el operario (con un pulsador o una palanca) envía el aire directamente al cilindro. Es sencillo, pero solo sirve para cilindros pequeños: los grandes necesitan mucho caudal y el pulsador sería enorme. En un **control indirecto**, el pulsador gobierna una válvula pequeña que envía una señal de aire a una **válvula principal** más grande, accionada por aire (pilotada), y es esta la que mueve el cilindro. Así se maneja una gran fuerza con un esfuerzo mínimo, igual que un relé en electricidad. En la industria se usan electroválvulas, que cambian de posición con un electroimán y se pueden controlar desde un autómata o una placa programable.



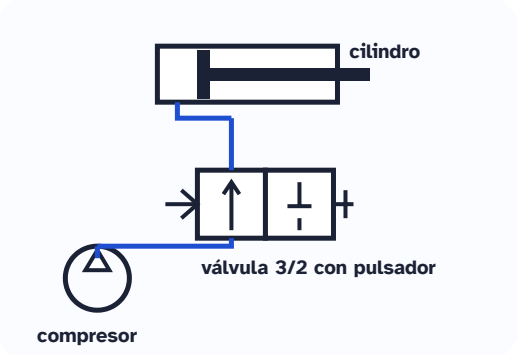
3.2 Válvulas lógicas y reguladoras

Algunas válvulas combinan señales como las puertas lógicas. La **válvula de simultaneidad** (función Y) solo deja salir aire si llega por sus dos entradas a la vez: se usa en las prensas con mando a dos manos, para que el operario no pueda tener una mano dentro de la máquina al accionarla. La **válvula selectora** (función O) deja salir aire si llega por cualquiera de sus entradas: permite accionar un cilindro desde dos puntos distintos. La **válvula reguladora de caudal** estrangula el paso del aire para controlar la velocidad del cilindro, y la **antirretorno** solo deja pasar el aire en un sentido.



3.3 Símbolos y circuitos

Los circuitos se dibujan con **símbolos normalizados**. Cada posición de una válvula es un **cuadrado** y las flechas dentro indican por dónde pasa el aire; una T significa vía cerrada. El compresor es un círculo con un triángulo **hueco** que apunta hacia fuera; en hidráulica, la bomba lleva el triángulo **relleno** de negro. Un circuito típico: al pulsar una válvula 3/2, el cilindro de simple efecto sale; al soltar, vuelve. Con dos válvulas en serie se consigue una función AND (seguridad: pulsar con las dos manos).



3.4 Secuencias automáticas

En la industria, varios cilindros trabajan en un orden fijo: una **secuencia**. Para describirla se nombra cada cilindro con una letra y se indica su avance con «+» y su retroceso con «–». Por ejemplo, en una máquina que sujeta una pieza y la marca: A+ (el cilindro A sujeta), B+ (el B marca), B– (el B sube), A– (el A suelta). Cada movimiento empieza cuando termina el anterior, y eso se detecta con **finales de carrera**: válvulas de rodillo situadas en las posiciones extremas de cada vástago (a0, a1, b0, b1).

La secuencia se representa con un diagrama espacio-fase: en horizontal, las fases o pasos; en vertical, la posición de cada cilindro (0 recogido, 1 extendido).

Así se ve de un vistazo qué hace cada cilindro en cada momento. En las secuencias sencillas, el final de carrera de un movimiento acciona la válvula que provoca el siguiente: a1 da la orden B+, b1 da la orden B–... Cuando dos órdenes contrarias coinciden en el tiempo se produce un bloqueo y hay que usar métodos más avanzados (cascada, paso a paso) o, lo más habitual hoy, un **autómata programable** que gestiona la secuencia por programa.

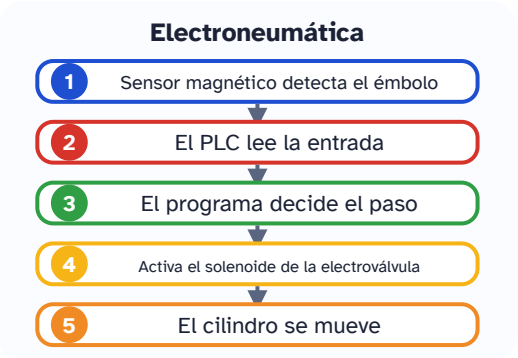
Secuencia A+ B+ B– A–

Cilindro	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4
A	sale (1)	1	1	entra (0)
B	0	sale (1)	entra (0)	0
Orden	A+	B+	B–	A–

3.5 Electroneumática y automatización

La **electroneumática** combina la fuerza del aire con el control eléctrico. Las válvulas se accionan con **electroválvulas**, cuyo solenoide recibe la orden de un circuito eléctrico de 24 V; los finales de carrera mecánicos se sustituyen por **sensores** eléctricos (magnéticos, que detectan el émbolo a través del cilindro; inductivos, que detectan metal; o fotoeléctricos). La lógica, en lugar de hacerse con válvulas Y y O, se hace con relés o, sobre todo, con un **autómata programable** (PLC): un ordenador industrial resistente que lee los sensores y activa las electroválvulas según su programa.

Con un PLC se pueden cambiar las secuencias sin tocar el cableado, contar piezas, temporizar, detectar fallos y comunicarse con otras máquinas y con el ordenador de la fábrica. Es la base de la **industria 4.0**. La neumática y la hidráulica están por todas partes: en las puertas de trenes y autobuses, los frenos de camiones, las sillas del dentista, los ascensores hidráulicos, las grúas, las excavadoras, el tren de aterrizaje y los alerones de los aviones, las prensas y las líneas de embotellado. En el taller escolar se puede experimentar con jeringuillas y tubos o con simuladores como FluidSIM.



3.6 Circuitos hidráulicos y seguridad

Un circuito hidráulico se parece a uno neumático, pero con diferencias importantes. El aceite no se expulsa a la atmósfera: después de mover el cilindro **vuelve al depósito** por una tubería de retorno, así que el circuito es cerrado. La **bomba**, movida por un motor eléctrico o de combustión, impulsa el aceite; una **válvula limitadora de presión** lo devuelve al depósito si la presión sube demasiado, protegiendo la instalación. Las presiones son mucho mayores que en neumática, de 100 a 300 bar o más, y por eso se consiguen fuerzas enormes con cilindros pequeños.

Trabajar con fluidos a presión exige precauciones. Nunca se desconecta un tubo con el circuito presurizado: el aire puede hacer que la manguera golpee como un látigo, y un chorro fino de aceite a alta presión puede atravesar la piel. Hay que usar **gafas**, revisar mangueras y racores, purgar la presión antes de cualquier manipulación y no dirigir nunca el aire comprimido hacia una persona. Los aceites usados son residuos peligrosos: se recogen y se llevan a un gestor autorizado. Las máquinas deben tener **paro de emergencia** y, en las prensas, mandos a dos manos o barreras de seguridad.



Neumática o hidráulica: cuándo usar cada una

NEUMÁTICA

aire comprimido · compresor

\+ rápida, limpia, barata

– fuerzas moderadas, ruidosa

puertas de bus, robots, taller

HIDRÁULICA

aceite · bomba y depósito

\+ fuerzas enormes, precisa

– cara, puede tener fugas

excavadoras, grúas, frenos

Ejercicios

1. **Indica dos ventajas de la neumática y dos de la hidráulica.**

2. **Pasa 6 bar a pascales y 300.000 Pa a bar.**

3. **Calcula la superficie de un émbolo de 10 cm de diámetro en m^2.**

4. **¿Qué fuerza hace ese émbolo a 5 bar?**

5. **En una prensa, $S_1 = 5\ cm^2$ y $S_2 = 500\ cm^2$. Si haces 100 N, ¿qué fuerza obtienes?**

6. **Explica qué significa «válvula 5/2».**

7. **¿Qué diferencia hay entre un cilindro de simple efecto y uno de doble efecto?**

8. **¿Por qué se usa el control indirecto con cilindros grandes?**

9. **¿Qué válvula usarías para que un cilindro se pueda accionar desde la puerta o desde el interior de un garaje?**

10. **Indica tres aplicaciones de la hidráulica.**

11. **¿Qué elementos forman la unidad de mantenimiento y qué hace cada uno?**

12. **¿Qué diferencia hay entre una válvula monoestable y una biestable?**

13. **Nombra los cuatro tipos de accionamiento de una válvula con un ejemplo de cada uno.**

14. **¿Qué significa la secuencia A+ B+ A– B–?**

15. **¿Qué es un PLC?**

16. **¿Por qué en hidráulica hay una tubería de retorno y en neumática no?**

17. **Indica tres normas de seguridad con aire comprimido.**

18. **Un cilindro tiene émbolo de 40 mm y vástago de 16 mm. Calcula las superficies de avance y retroceso en cm^2.**

19. **Con el cilindro anterior a 6 bar, calcula las fuerzas teóricas de avance y retroceso.**

20. **Si la fuerza real es un 10 % menor que la teórica, ¿qué fuerza real de avance tiene el cilindro anterior?**

21. **Un cilindro de 20 cm^2 de émbolo recibe un caudal de 100 cm^3/s. ¿A qué velocidad sale el vástago?**

22. **Calcula el volumen de un cilindro de 12,57 cm² de émbolo y 10 cm de carrera en cada avance. ¿Cuánto aire libre gasta a 6 bar?**

23. **Dibuja (describe) el diagrama espacio-fase de la secuencia A+ A– B+ B–.**

24. **¿Para qué sirve una válvula de rodillo situada al final del recorrido de un cilindro?**

25. **¿Por qué se pone una pendiente en las tuberías de aire comprimido?**

26. **Compara un final de carrera mecánico con un sensor magnético en un cilindro.**

27. **Una prensa hidráulica trabaja a 200 bar con un cilindro de 10 cm de diámetro. ¿Qué fuerza hace? ¿Qué masa podría levantar?**

28. **Diseña un circuito para que un cilindro de doble efecto avance al pulsar un botón y retroceda solo al llegar al final.**

29. **En la secuencia A+ B+ A– B–, ¿qué final de carrera da cada orden?**

30. **Un compresor debe alimentar 4 cilindros que gastan 0,9 litros de aire libre por ciclo cada uno y hacen 20 ciclos por minuto. ¿Qué caudal mínimo necesita?**

31. **Una fuga de aire desperdicia 50 L/min las 24 horas. Si producir 1.000 L de aire comprimido cuesta 0,02 €, ¿cuánto cuesta al año?**

32. **¿Por qué es peligroso desconectar una manguera hidráulica con presión? Explica dos riesgos.**

33. **Compara automatizar una máquina con lógica neumática (válvulas Y, O, finales de carrera) y con un PLC con electroválvulas.**

34. **Construye un modelo de prensa hidráulica con dos jeringuillas de 5 mL (sección 1,2 cm^2) y 20 mL (sección 3,1 cm^2). ¿Cuánto se multiplica la fuerza? ¿Y el recorrido?**

35. **Explica por qué la neumática se prefiere en la industria alimentaria y la hidráulica en las excavadoras.**

Practica

1. **¿Qué fluido usa la neumática?**

   A) Aceite
   B) Gas natural
   C) Aire comprimido
   D) Agua

2. **¿Por qué la hidráulica consigue fuerzas mayores y más precisas?**

   A) Porque se calienta
   B) Porque el aceite pesa más
   C) Porque los líquidos son prácticamente incompresibles
   D) Porque usa electricidad

3. **Un cilindro de simple efecto vuelve a su posición gracias a...**

   A) un muelle
   B) otra entrada de aire
   C) la gravedad siempre
   D) un electroimán siempre

4. **Una válvula 5/2 tiene...**

   A) 5 posiciones y 2 vías
   B) 5 vías y 2 posiciones
   C) 2 vías y 5 posiciones
   D) 5 cilindros

5. **Con aire a 500 000 Pa sobre un émbolo de 0,001 m², ¿qué fuerza hace el cilindro?**

   A) 500 N
   B) 50 N
   C) 5 N
   D) 500 000 N

6. **1 bar equivale aproximadamente a...**

   A) 10 Pa
   B) 100.000 Pa
   C) 1 Pa
   D) 1.000 Pa

7. **La fuerza de un cilindro es...**

   A) $F = p \cdot S$

   B) $F = p / S$

   C) $F = S / p$

   D) $F = p + S$

8. **La prensa hidráulica se basa en el principio de...**

   A) Arquímedes

   B) Pascal

   C) Bernoulli

   D) Newton

9. **El mando a dos manos usa una válvula...**

   A) selectora (O)

   B) de escape rápido

   C) de simultaneidad (Y)

   D) antirretorno

10. **Para regular la velocidad de un cilindro se usa una válvula...**

    A) selectora

    B) reguladora de caudal

    C) 5/2

    D) de simultaneidad

11. **La fuerza de retroceso de un cilindro de doble efecto es...**

    A) mayor que la de avance

    B) menor que la de avance

    C) igual

    D) nula

12. **La velocidad de un cilindro depende sobre todo...**

    A) del color del tubo

    B) del caudal de fluido

    C) de la temperatura exterior

    D) del número de vías

13. **El elemento que fija la presión de trabajo es...**

    A) el filtro

    B) el regulador

C) el lubricador

D) el cilindro

14. **El presostato de un compresor...**

A) filtra el aire

B) arranca y para el compresor según la presión

C) lubrica

D) mueve el cilindro

15. **Una válvula biestable...**

A) vuelve sola por un muelle

B) mantiene su posición sin señal

C) no tiene posiciones

D) solo funciona con aceite

16. **Un final de carrera de rodillo es un accionamiento...**

A) manual

B) mecánico

C) eléctrico

D) hidráulico

17. **En el diagrama espacio-fase, el eje vertical indica...**

A) la presión

B) la posición de cada cilindro

C) el caudal

D) la temperatura

18. **Un autómata programable se conoce por las siglas...**

A) PLC

B) PIA

C) ACS

D) CAD

19. **La válvula limitadora de presión en hidráulica...**

A) aumenta la presión

B) devuelve el aceite al depósito si la presión es excesiva

C) mueve el cilindro

D) filtra el aire

20. **Los aceites hidráulicos usados son...**

A) basura normal

B) residuos peligrosos

C) reutilizables en la cocina

D) inofensivos

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué un fluido a presión puede hacer fuerza (F = p · S); Las ventajas e inconvenientes de la neumática y de la hidráulica; Las partes de un circuito neumático; La diferencia entre cilindro de simple y doble efecto; Qué significa una válvula 3/2.

Resumen



Glosario

Presión	Fuerza por unidad de superficie: p = F / S.
Pascal (Pa)	Unidad de presión: 1 N/m^2; 1 bar = 100.000 Pa.
Principio de Pascal	La presión en un fluido encerrado se transmite igual a todos sus puntos.
Caudal	Volumen de fluido que pasa por segundo.
Compresor	Máquina que comprime el aire.
Unidad de mantenimiento	Conjunto de filtro, regulador y lubricador.
Bomba hidráulica	Máquina que impulsa el aceite en un circuito hidráulico.
Cilindro de doble efecto	Cilindro que avanza y retrocede con fluido a presión.
Vástago	Barra del cilindro que sale y entra.
Válvula distribuidora	Válvula que dirige el fluido; se nombra por vías y posiciones.
Accionamiento	Forma de cambiar de posición una válvula: manual, mecánico, neumático o eléctrico.
Válvula biestable	Válvula que conserva su posición sin señal.
Final de carrera	Detector de la posición extrema de un vástago.
Secuencia	Orden de movimientos de varios cilindros (A+ B+ B– A–).

Diagrama espacio-fase	Gráfico de la posición de cada cilindro en cada fase.
Electroválvula	Válvula accionada por un electroimán.
PLC	Autómata programable que controla procesos industriales.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Diferencia entre neumática e hidráulica

La neumática usa aire comprimido; la hidráulica, líquidos (aceite).

Fórmula de la fuerza de un cilindro

$F = p \cdot S$ (presión por superficie del émbolo).

Cilindro de doble efecto

El que recibe aire por los dos lados y hace fuerza al salir y al entrar.

¿Qué significa válvula 3/2?

Tiene 3 vías (orificios) y 2 posiciones.

Función del compresor

Aspirar aire, comprimirlo y almacenarlo para el circuito.

Fuerza de un cilindro

$F = p \cdot S$; $S = \pi \cdot r^2$.

Control indirecto

El pulsador pilota una válvula principal que mueve el cilindro.

Válvula de simultaneidad

Función Y: necesita aire en sus dos entradas.

Fuerza de retroceso

$F' = p \cdot \pi \cdot (D^2 - d^2) / 4$.

Caudal y velocidad

$Q = S \cdot v$.

Unidad de mantenimiento

Filtro, regulador y lubricador.

Diagrama espacio-fase

Muestra la posición de cada cilindro en cada fase de la secuencia.

Soluciones

1. **C)** Neuma significa aire en griego.
2. **C)** El aceite transmite la presión sin «encogerse», a diferencia del aire.
3. **A)** Solo recibe aire por un lado; el muelle lo devuelve.
4. **B)** Primero se indican las vías (orificios) y después las posiciones.
5. **A)** $F = p \cdot S = 500\,000 \cdot 0{,}001 = 500$ N.
6. **B)** Como la presión atmosférica.
7. **A)** Presión por superficie del émbolo.
8. **B)** La presión se transmite igual.
9. **C)** Exige las dos señales a la vez.
10. **B)** Estrangula el paso del aire.
11. **B)** El vástago reduce la superficie útil.
12. **B)** $Q = S \cdot v$.
13. **B)** Lleva un manómetro.
14. **B)** Mantiene la presión del depósito entre dos valores.
15. **B)** Tiene memoria.
16. **B)** El vástago lo pisa.
17. **B)** 0 recogido, 1 extendido.
18. **A)** Programmable Logic Controller.
19. **B)** Protege la instalación.
20. **B)** Se entregan a un gestor autorizado.

Soluciones de los ejercicios

1. Neumática: el aire es limpio, gratis y rápido. Hidráulica: hace fuerzas muy grandes y movimientos precisos, porque el aceite no se comprime.
2. 600.000 Pa y 3 bar.
3. r = 0,05 m; $S = \pi \cdot 0{,}05^2 \approx 0{,}00785$ m².
4. $F = 500.000 \cdot 0{,}00785 \approx 3.925$ N.
5. $F_2 = 100 \cdot 500 / 5 = 10.000$ N.
6. Que tiene 5 vías (orificios) y 2 posiciones; sirve para gobernar cilindros de doble efecto.
7. El de simple efecto avanza con aire y vuelve por un muelle; el de doble efecto avanza y retrocede con aire.
8. Porque necesitan mucho caudal de aire; el pulsador manda una pequeña señal a una válvula principal grande que mueve el cilindro.
9. Una válvula selectora (función O), que recibe las señales de los dos pulsadores.
10. Los frenos de los coches, las excavadoras y los elevadores de los talleres (también gatos y prensas).
11. Filtro (retiene polvo y agua), regulador con manómetro (fija la presión de trabajo) y lubricador (añade una niebla de aceite).
12. La monoestable vuelve sola a su posición de reposo por un muelle al quitar la señal; la biestable se queda en la última posición (tiene memoria) hasta recibir la señal contraria.
13. Manual (pulsador), mecánico (rodillo o final de carrera), neumático (señal de aire de otra válvula) y eléctrico (solenoide de una electroválvula).
14. Sale el cilindro A, después sale el B, luego entra el A y por último entra el B.
15. Un autómata programable: un ordenador industrial que lee sensores y activa actuadores (como electroválvulas) según un programa.
16. El aceite se reutiliza y vuelve al depósito; el aire se expulsa a la atmósfera después de usarlo.
17. No dirigir nunca el aire hacia personas, usar gafas, purgar la presión antes de desconectar tubos y revisar mangueras y racores.
18. Avance: $\pi \cdot 4^2 / 4 = 12{,}57$ cm². Vástago: $\pi \cdot 1{,}6^2 / 4 = 2{,}01$ cm². Retroceso: 12,57 – 2,01 = 10,56 cm².
19. 6 bar = 600.000 Pa. Avance: $600.000 \cdot 12{,}57 \cdot 10^{-4} = 754$ N. Retroceso: $600.000 \cdot 10{,}56 \cdot 10^{-4} = 634$ N.
20. $754 \cdot 0{,}9 \approx 679$ N.
21. $v = Q / S = 100 / 20 = 5$ cm/s.
22. $V = 12{,}57 \cdot 10 = 125{,}7$ cm³. A presión atmosférica ocupa unas (6 + 1) = 7 veces más: unos 880 cm³ por avance.
23. Fase 1: A pasa a 1 (B en 0). Fase 2: A vuelve a 0. Fase 3: B pasa a 1. Fase 4: B vuelve a 0. A y B nunca están extendidos a la vez.
24. Es un final de carrera: cuando el vástago la pisa, envía una señal que indica que el cilindro ha llegado y puede iniciar el siguiente movimiento o el retroceso.

25. Para que el agua que se condensa corra hacia los puntos de purga y no llegue a las máquinas.
26. El mecánico necesita que el vástago lo toque y se desgasta; el magnético detecta el imán del émbolo a través de la camisa, sin contacto, ocupa menos y envía una señal eléctrica a un PLC.
27. $S = \pi \cdot 0{,}1^2 / 4 = 0{,}00785\ m^2$. $p = 20.000.000$ Pa. $F = 20.000.000 \cdot 0{,}00785 \approx 157.000$ N. Masa $\approx 157.000 / 9{,}8 \approx 16.000$ kg (16 toneladas).
28. Válvula 5/2 biestable pilotada neumáticamente que alimenta el cilindro. Un pulsador 3/2 envía la señal de avance (pilotaje izquierdo). Un final de carrera 3/2 de rodillo (a1), pisado al final del recorrido, envía la señal de retroceso (pilotaje derecho).
29. El pulsador de marcha (con a0) da A+; a1 da B+; b1 da A–; a0 da B–. (Al empezar, el pulsador y la posición inicial permiten arrancar el ciclo.)
30. $4 \cdot 0{,}9 \cdot 20 = 72$ litros de aire libre por minuto. Se elige un compresor con margen (por ejemplo, 100 L/min) para cubrir fugas y picos.
31. $50 \cdot 60 \cdot 24 \cdot 365 = 26.280.000$ L al año = 26.280 miles de litros. Coste: $26.280 \cdot 0{,}02 \approx 525$ € al año.
32. Un chorro fino de aceite a cientos de bar puede atravesar la piel e inyectar aceite en el cuerpo (lesión grave). Además, la manguera puede latiguear y golpear, y la carga sostenida por el cilindro puede caer de golpe.
33. Neumática pura: no necesita electricidad (útil en ambientes explosivos), sencilla y robusta, pero cambiar la secuencia exige recablear tubos. PLC: flexible (se reprograma), permite contar, temporizar, diagnosticar y comunicarse, aunque necesita electricidad y programación.
34. La fuerza se multiplica por $3{,}1 / 1{,}2 \approx 2{,}6$. El recorrido se divide por 2,6: si empujas 2,6 cm la pequeña, la grande sube 1 cm (el volumen desplazado es el mismo).
35. En alimentación importan la limpieza y la rapidez: el aire no contamina si hay una fuga y los movimientos son veloces con fuerzas moderadas. En excavadoras se necesitan fuerzas enormes y control preciso de la posición, que solo da un líquido incompresible a alta presión.